

Correction des Travaux Dirigés

CCNA

Présentation, CCNA 1 et CCNA 2

1 Présentation de CCNA

Exercice 1 – QCM : Généralités sur la certification CCNA

Pour chaque question, choisissez la ou les bonnes réponses.

Correction de l'exercice 1

1. **Réponse : a)** CCNA = Cisco Certified Network Associate.
2. **Réponse : c)** 200-301 (entré en vigueur le 24 février 2020).
3. **Réponse : c)** 2020.
4. **Réponse : b)** Environ 50–60 questions (types : QCM, glisser-déposer, simulation lab).
5. **Réponse : c)** La certification CCNA est valide 3 ans.
6. **Réponse : c)** Aucun prérequis formel n'est exigé pour passer l'examen CCNA 200-301. Il est cependant recommandé d'avoir au moins un an d'expérience en réseaux et de comprendre les notions de base d'adressage IP.

Exercice 2 – Vrai/Faux : Le programme Cisco Networking Academy

Indiquez si chaque affirmation est vraie (V) ou fausse (F).

Correction de l'exercice 2

1. **Vrai.** Le programme Cisco Networking Academy a été lancé en octobre 1997.
2. **Faux.** Le programme est ouvert aux étudiants du secondaire, des universités, des IUT et aussi aux professionnels en reconversion.
3. **Vrai.** CCNA 1 (Introduction to Networks) et CCNA 2 (SRWE) font partie du cursus NetAcad.
4. **Faux.** Le programme est disponible en plusieurs langues, dont le français.
5. **Faux.** Les cours NetAcad préparent à la certification, mais l'examen CCNA doit être passé séparément dans un centre de test Pearson VUE.
6. **Vrai.** Cisco Networking Academy propose également des cours Cybersecurity Essentials, Cloud, IoT, etc.
7. **Vrai.** Pour les étudiants inscrits dans un académie, les cours sont gratuits.
8. **Vrai.** Cisco Packet Tracer est l'outil de simulation utilisé dans le programme NetAcad.

Exercice 3 – Domaines de l'examen CCNA 200-301

L'examen CCNA 200-301 couvre 6 domaines principaux.

Correction de l'exercice 3

Domaine	Pondération
Network Fundamentals	20%
Network Access	20%
IP Connectivity	25%
IP Services	10%
Security Fundamentals	15%
Automation and Programmability	10%

Exercice 4 – Évolution de la certification CCNA

Correction de l'exercice 4

1. Trois certifications Associate pré-2020 : CCNA Routing & Switching, CCNA Security, CCNA Wireless (aussi : CCNA Collaboration, CCNA Cyber Ops, CCDA).
2. Avantages de la consolidation :
 - Simplification du parcours de certification (un seul examen au lieu de deux).
 - Couverture plus large (inclut automation, sécurité, sans-fil) reflétant l'évolution des réseaux modernes.
3. Avant 2020 : 2 examens (100-105 ICND1 + 200-105 ICND2). Après 2020 : 1 examen (200-301).
4. Le niveau supérieur est le **CCNP** (Cisco Certified Network Professional), puis le **CCIE** (Expert).

Exercice 5 – Compétences et technologies couvertes par CCNA

Classez les technologies dans le domaine CCNA approprié.

Correction de l'exercice 5

Network Fundamentals	Network Access	IP Connectivity	IP Services	Security Fund.	Automation
IPv6	VLAN	OSPF	DHCP	ACL	REST API
	STP		NetFlow	SSH	JSON
	Wi-Fi (802.11)			Port Security	

Exercice 6 – Hiérarchie des certifications Cisco

Correction de l'exercice 6

1. Les quatre niveaux : **Entry** (Entrée), **Associate** (Associé), **Professional** (Professionnel), **Expert**.
2. Noms des certifications :
 - Entry : **CCT** (Cisco Certified Technician)

- Associate : **CCNA**
- Professional : **CCNP**
- Expert : **CCIE**

3. Schéma complété :



Exercice 7 – CCNA et marché du travail

Correction de l'exercice 7

1. Postes accessibles : Administrateur réseau, Technicien réseau, Ingénieur réseau junior, Administrateur système, Support technique N1/N2, Analyste sécurité réseau.
2. Le CCNA est demandé car il valide des compétences concrètes et reconnues internationalement sur les équipements Cisco (qui représentent une part majeure du marché des équipements réseau).
3. Avantages pour l'entreprise : réduction du temps de formation, assurance d'un niveau de compétence validé, capacité à déployer et déboguer des infrastructures Cisco, crédibilité vis-à-vis des clients.
4. Renouvellement : passer un examen de recertification (même examen ou examen de niveau supérieur), ou obtenir des CE (Continuing Education) credits via des formations, ou passer n'importe quel examen de niveau Professional ou Expert.

Exercice 8 – Comparaison CCNA et CompTIA Network+

Correction de l'exercice 8

Critère	CCNA	CompTIA Network+
Organisme émetteur	Cisco	CompTIA
Niveau de certification	Associate	Entry/Associate
Spécificité	Spécifique Cisco	Constructeur-indépendant
Durée de validité	3 ans	3 ans
Prérequis	Aucun	Aucun (recommandé : A+ ou 9-12 mois d'exp.)
Coût approximatif	\$300 (examen)	\$358 (examen)
Orienté constructeur ?	Oui (Cisco)	Non (multi-constructeur)

Exercice 9 – QCM : Modèles OSI et TCP/IP

Correction de l'exercice 9

1. c) 7 couches.

2. **b)** Couche 3 – Réseau (Network).
3. **b)** TCP (et UDP) sont des protocoles de la couche transport.
4. **a)** Physique (1) et Liaison (2).
5. **d)** Segment.
6. **a)** Segment → Paquet → Trame → Bit (des données vers le support physique).

Exercice 10 – Identification des couches et PDU

Correction de l'exercice 10

Élément	Couche OSI	PDU
Adresse IP	Couche 3 (Réseau)	Paquet
Adresse MAC	Couche 2 (Liaison)	Trame
Port TCP/UDP	Couche 4 (Transport)	Segment
Câble UTP	Couche 1 (Physique)	Bit
HTTP / FTP	Couche 7 (Application)	Données
Ethernet II	Couche 2 (Liaison)	Trame

Exercice 11 – Types de câbles et normes

Correction de l'exercice 11

1. **Câble droit** : les broches Tx et Rx ne sont pas croisées – même extrémité de part et d'autre. **Câble croisé** : les broches Tx et Rx sont croisées entre les deux extrémités (1↔3, 2↔6).
2. Câble droit : PC → commutateur, routeur → commutateur. Câble croisé : commutateur → commutateur, routeur → routeur, PC → routeur. *Remarque : le Auto-MDIX rend cette distinction moins critique aujourd'hui.*
3. Ce sont les deux normes de câblage pour le câble UTP RJ-45 : T568A (blanc-vert, vert, blanc-orange, bleu, blanc-bleu, orange, blanc-marron, marron) et T568B (blanc-orange, orange, blanc-vert, bleu, blanc-bleu, vert, blanc-marron, marron). La différence est l'inversion des paires 2 et 3.
4. Catégorie 5e minimum (catégorie 6 recommandée) pour Gigabit Ethernet.
5. Le câble console (rollover) permet de se connecter au port console de l'équipement Cisco pour une configuration initiale en mode hors-ligne (out-of-band) avant que le réseau ne soit fonctionnel.

Exercice 12 – Adressage IPv4 : classes et masques par défaut

Correction de l'exercice 12

1. Tableau complété :

Classe	Plage 1 ^{er} octet	Masque par défaut	Réseau privé
A	1–126	255.0.0.0 (/8)	10.0.0.0/8
B	128–191	255.255.0.0 (/16)	172.16.0.0/12
C	192–223	255.255.255.0 (/24)	192.168.0.0/16
D	224–239	N/A (multicast)	N/A
E	240–255	N/A (expérimental)	N/A

2. Identification :

- (a) 172.20.5.1 – Classe B, **publique** (172.16–172.31 est privé, mais 172.20 est bien dans la plage privée 172.16.0.0–172.31.255.255, donc **privée**).
- (b) 10.1.2.3 – Classe A, **privée**.
- (c) 192.168.100.5 – Classe C, **privée**.
- (d) 200.5.10.1 – Classe C, **publique**.
- (e) 224.0.0.9 – Classe D, **multicast**.

Exercice 13 – Calcul de sous-réseaux

Pour le réseau 192.168.1.0/24.

Correction de l'exercice 13

- 1. Le réseau /24 offre $2^8 - 2 = 254$ hôtes valides (de 192.168.1.1 à 192.168.1.254).
- 2. Pour créer 4 sous-réseaux, il faut emprunter 2 bits supplémentaires ($2^2 = 4$). Le nouveau masque est /26, soit 255.255.255.192.
- 3. Sous-réseaux :

Sous-réseau	Adresse réseau	Plage hôtes	Broadcast
1	192.168.1.0	.1 – .62	192.168.1.63
2	192.168.1.64	.65 – .126	192.168.1.127
3	192.168.1.128	.129 – .190	192.168.1.191
4	192.168.1.192	.193 – .254	192.168.1.255

- 4. Chaque sous-réseau a $2^6 - 2 = 62$ hôtes valides (6 bits hôtes après /26).

Exercice 14 – Sous-réseau VLSM

Réseau 10.0.0.0/16, services de tailles variées.

Correction de l'exercice 14

On alloue du plus grand au plus petit pour minimiser le gaspillage :

1. Masques :

- Service A (500 hôtes) : il faut $2^n - 2 \geq 500 \Rightarrow n = 9$, donc /23 (masque 255.255.254.0).

- Service B (200 hôtes) : $2^n - 2 \geq 200 \Rightarrow n = 8$, donc /24 (masque 255.255.255.0).
- Service C (100 hôtes) : $2^n - 2 \geq 100 \Rightarrow n = 7$, donc /25 (masque 255.255.255.128).
- Service D (50 hôtes) : $2^n - 2 \geq 50 \Rightarrow n = 6$, donc /26 (masque 255.255.255.192).

2. Allocation :

Service	Adresse réseau	Plage hôtes	Masque
A (500)	10.0.0.0/23	10.0.0.1 – 10.0.1.254	/23
B (200)	10.0.2.0/24	10.0.2.1 – 10.0.2.254	/24
C (100)	10.0.3.0/25	10.0.3.1 – 10.0.3.126	/25
D (50)	10.0.3.128/26	10.0.3.129 – 10.0.3.190	/26

3. Adresses restantes : le bloc /16 va de 10.0.0.0 à 10.0.255.255. La dernière adresse allouée est 10.0.3.191 (broadcast du service D). Les adresses de 10.0.3.192 à 10.0.255.255 restent disponibles, soit un très grand nombre d'adresses pour de futurs sous-réseaux.

Exercice 15 – Adressage IPv6 : notation et types

Correction de l'exercice 15

1. **Link-local** : adresse automatiquement configurée sur chaque interface (préfixe **fe80::/10**), utilisée pour la communication locale sur le lien, non routable. **GUA (Global Unicast Address)** : adresse globale routable sur Internet (préfixe **2000::/3**), configurée manuellement ou via SLAAC/DHCPv6.
2. Notation compacte : 2001:db8::ff00:42:8329
3. Développement : 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001
4. Préfixe link-local : fe80::/10
5. ICMPv6 remplit plusieurs rôles essentiels en IPv6 : Neighbor Discovery (NDP, remplace ARP), Path MTU Discovery, messages d'erreur, et aussi le protocole de découverte des voisins (Neighbor Solicitation/Advertisement).

Exercice 16 – Protocoles de couche application

Correction de l'exercice 16

Protocole	Port	Transport	Rôle
HTTP	80	TCP	Transfert de pages web
HTTPS	443	TCP	Transfert sécurisé de pages web
DNS	53	TCP/UDP	Résolution de noms en adresses IP
DHCP	67/68	UDP	Attribution automatique d'adresses IP
SSH	22	TCP	Accès distant sécurisé
FTP (données)	20/21	TCP	Transfert de fichiers
TFTP	69	UDP	Transfert simple de fichiers
SMTP	25	TCP	Envoi de courrier électronique

Exercice 17 – Configuration de base d'un commutateur Cisco

Correction de l'exercice 17

```
enable
configure terminal
hostname SW1-LAB
enable password cisco
enable secret class
line console 0
  password class
  login
line vty 0 4
  password class
  login
exit
banner motd #Acces reserve au personnel autorise.#
interface vlan 1
  ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
  no shutdown
exit
ip default-gateway 192.168.1.1
end
copy running-config startup-config
show running-config
```

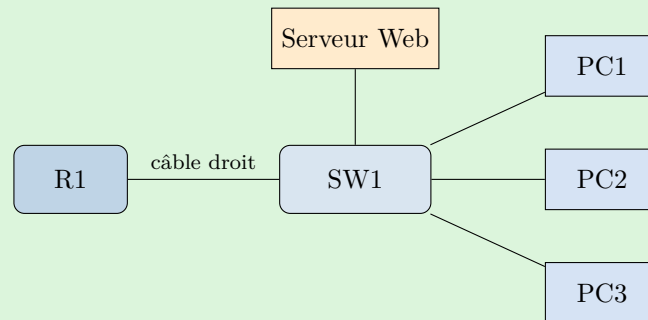
Remarque

La commande `enable secret` chiffre le mot de passe enable, tandis que `enable password` le stocke en clair. Cisco recommande d'utiliser `enable secret`.

Exercice 18 – Schéma d'un petit réseau local

Correction de l'exercice 18

1. Schéma logique :



Attribution d'adresses (192.168.1.0/24) :

- R1 (G0/0) : 192.168.1.1/24
- SW1 (VLAN 1) : 192.168.1.2/24
- PC1 : 192.168.1.10, PC2 : 192.168.1.11, PC3 : 192.168.1.12
- Serveur Web : 192.168.1.20

2. Types de câbles :

- R1 → SW1 : câble droit
- SW1 → PC : câble droit
- SW1 → Serveur : câble droit

3. Le routeur permet : le routage entre le LAN et d'autres réseaux (WAN/Internet), le filtrage (ACL), la traduction d'adresses (NAT), le DHCP et la connectivité inter-réseaux.

2 CCNA 2 – Switching, Routing, and Wireless Essentials**Exercice 19 – QCM : Concepts de routage****Correction de l'exercice 19**

1. b) Une route statique est configurée manuellement par l'administrateur.
2. c) OSPF est un IGP à état de liens (link-state). EIGRP est un IGP hybride (distance-vector avancé).
3. c) AD d'OSPF = 110. (Connectée directement = 0, statique = 1, EIGRP = 90, RIP = 120.)
4. a) 0.0.0.0 0.0.0.0 représente la route par défaut.
5. b) `show ip route` affiche la table de routage.

Exercice 20 – Configuration du routage statique

Correction de l'exercice 20

1. Route statique sur R1 vers 192.168.1.0/24 via 10.0.0.2 :

```
R1(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

2. Route statique sur R2 vers 172.16.0.0/16 via 10.0.0.1 :

```
R2(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.0.0.1
```

3. Route par défaut sur R1 :

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2
```

4. Une route statique désigne explicitement un réseau de destination spécifique et le next-hop correspondant. Une route par défaut (0.0.0.0/0) est une route "catch-all" qui est utilisée lorsqu'aucune autre route plus spécifique n'existe dans la table de routage.

Exercice 21 – Configuration OSPF

Correction de l'exercice 21

1. OSPF sur R1 :

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
R1(config-router)# network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
```

2. OSPF sur R2 :

```
R2(config)# router ospf 1
R2(config-router)# network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
R2(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
```

3. OSPF sur R3 :

```
R3(config)# router ospf 1
R3(config-router)# network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
R3(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
```

4. Vérification des voisins :

```
R1# show ip ospf neighbor
```

5. L'**ID de routeur OSPF** (Router ID) est un identifiant unique de 32 bits (souvent l'adresse IP la plus élevée ou configurée manuellement) utilisé pour identifier le routeur dans le domaine OSPF. L'**ID de processus** est un numéro local au routeur (1 dans nos exemples) qui identifie l'instance OSPF – il n'a pas besoin d'être identique sur tous les routeurs.

Exercice 22 – VLAN et trunk

Correction de l'exercice 22

1. Un VLAN (Virtual Local Area Network) est un groupe logique de ports/hosts qui partagent le même domaine de broadcast, indépendamment de leur localisation physique. Objectif : segmenter le réseau, améliorer la sécurité et les performances en réduisant la taille des domaines de broadcast.
2. **Port d'accès** : appartient à un seul VLAN, connecté à un hôte. **Port trunk** : transporte le trafic de plusieurs VLANs entre commutateurs ou vers un routeur.
3. L'encapsulation trunk utilise le protocole **IEEE 802.1Q**, qui ajoute un tag de 4 octets (VID) dans la trame Ethernet.
4. Configuration :

```
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name Comptabilite
SW1(config-vlan)# vlan 20
SW1(config-vlan)# name Informatique
SW1(config-vlan)# exit
SW1(config)# interface fa0/1
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
SW1(config-if)# interface fa0/2
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 20
SW1(config-if)# interface fa0/24
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
```

5. Vérification :

```
SW1# show vlan brief
SW1# show interfaces trunk
```

Exercice 23 – Routage inter-VLAN

Correction de l'exercice 23

1. Le **router-on-a-stick** consiste à utiliser un seul lien physique entre le routeur et le commutateur, configuré en mode trunk. Le routeur crée des sous-interfaces (une par VLAN), chacune avec son propre réseau IP. Le routeur route les paquets entre les VLANs au niveau couche 3.
2. Configuration des sous-interfaces sur R1 :

```
R1(config)# interface g0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# interface g0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# no shutdown
```

3. Les VLANs sont des domaines de broadcast séparés au niveau couche 2. Sans routeur (équipement couche 3), il n'y a aucun moyen de faire passer un paquet d'un VLAN à un autre, car les hôtes dans des VLANs différents sont dans des réseaux IP différents et ont besoin d'un routeur pour la communication inter-réseaux.
4. L'alternative est le **commutateur de couche 3** (Layer 3 switch) qui peut faire du routage inter-VLAN directement sans routeur externe. On configure les interfaces VLAN (SVI) et on active le routage avec `ip routing`.

Exercice 24 – Listes de contrôle d'accès (ACL)

Correction de l'exercice 24

1. **ACL standard** : filtre uniquement sur l'adresse IP source (numéros 1–99). **ACL étendue** : filtre sur adresse source, adresse destination, protocole et port (numéros 100–199).

2. ACL standard :

```
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
R1(config)# access-list 1 deny any
```

3. ACL étendue :

```
R1(config)# access-list 100 permit tcp any host 192.168.2.10 eq 80
R1(config)# access-list 100 permit icmp any any
R1(config)# access-list 100 deny ip any any
```

4. Placement :

- ACL étendue : à placer le plus près possible de la **source** pour éliminer le trafic indésirable tôt.
- ACL standard : le plus près de la **destination** (car elle ne filtre que par source, et on risque sinon de bloquer du trafic légitime).

5. Application sur une interface en entrée :

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip access-group 1 in
```

Exercice 25 – DHCP et NAT

Correction de l'exercice 25

1. Le processus DHCP suit 4 étapes (DORA) :
 - **Discover** : le client diffuse un message de découverte (broadcast).
 - **Offer** : le serveur propose une adresse IP.
 - **Request** : le client demande l'adresse proposée (broadcast).
 - **Acknowledge** : le serveur confirme et attribue l'adresse.

2. Configuration du pool DHCP :

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
R1(config)# ip dhcp pool LAN-POOL
R1(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
```

3. Différences NAT :

- **NAT statique** : une adresse privée ↔ une adresse publique (1 :1).
- **NAT dynamique** : un pool d'adresses publiques est utilisé pour mapper les adresses privées (n :n).
- **PAT (NAT overload)** : plusieurs adresses privées partagent une seule adresse publique en utilisant des ports différents (n :1).

4. Configuration PAT :

```
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
R1(config)# ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config-if)# interface g0/1
R1(config-if)# ip nat outside
```

Exercice 26 – Exercice récapitulatif CCNA 2

Correction de l'exercice 26

1. Routage inter-VLAN sur R1 :

```
R1(config)# interface g0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# interface g0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# no shutdown
```

2. VLANs sur SW1 et trunk :

```
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name Ventes
SW1(config-vlan)# vlan 20
SW1(config-vlan)# name Tech
SW1(config-vlan)# exit
SW1(config)# interface range fa0/1-5
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 10
SW1(config-if-range)# interface range fa0/6-10
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 20
SW1(config-if-range)# interface g0/1
```

```
SW1(config-if)# switchport mode trunk
```

3. Pools DHCP :

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.5
R1(config)# ip dhcp pool VLAN10-POOL
R1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)# exit
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.5
R1(config)# ip dhcp pool VLAN20-POOL
R1(dhcp-config)# network 192.168.20.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.20.1
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
```

4. NAT statique pour le serveur web :

```
R1(config)# ip nat inside source static 192.168.10.5 203.0.113.5
```

5. ACL pour accès HTTP/HTTPS au serveur :

```
R1(config)# access-list 101 permit tcp any host 203.0.113.5 eq 80
R1(config)# access-list 101 permit tcp any host 203.0.113.5 eq 443
R1(config)# access-list 101 deny ip any host 203.0.113.5
R1(config)# access-list 101 permit ip any any
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip access-group 101 in
```

6. PAT pour les deux VLANs :

```
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
R1(config)# ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config-if)# interface g0/1
R1(config-if)# ip nat outside
```

7. Résumé des configurations dans l'ordre :

- Configurer les VLANs et le trunk sur SW1.
- Configurer les sous-interfaces inter-VLAN sur R1 (G0/0.10, G0/0.20) et activer G0/0.
- Configurer les pools DHCP sur R1.
- Configurer le NAT statique pour le serveur web.
- Configurer l'ACL 101 en entrée sur G0/1 pour protéger le serveur.
- Configurer le PAT pour les deux VLANs.
- Vérifier : show ip route, show ip nat translations, show access-lists, show vlan brief.